

Prova d'Anàlisi Complexa. GEMIF
7 de febrer de 2024

1. (2 punt) Resoleu $z^5 = 1$ i comproveu que es verifica

$$z^5 - 1 = (z - 1) \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + 1 \right) \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) + 1 \right)$$

2. (2 punt) Sigui z_1, z_2 dos nombres complexos $|z_1| > |z_2|$. Proveu que, per tot $n \geq 2$, es verifica

$$n \left| \frac{z_2}{z_1} \right|^{n-1} < \frac{|z_1|}{|z_1| - |z_2|}$$

3. (2 punt) Proveu la fórmula de Wallis

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{2n}(\theta) d\theta = \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} \frac{\pi}{2}$$

integrant $f(z) = \frac{1}{z}(z + \frac{1}{z})^{2n}$ sobre el cercle $|z| = 1$.

4. (2 punt) Trobeu i classifiqueu les singularitats de la funció $f(z) = \frac{\sin(z)}{z(1 - \frac{z^2}{\pi^2})}$.

5. (2 punt) Calculeu $\int_0^\infty \frac{x^2}{(x^2 + 9)(x^2 + 4)^2} dx$.